МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Выбор класса для моделирования

Для построения диаграммы состояний выбран класс «Занятие», поскольку он отражает ключевой процесс учебной деятельности: занятие может планироваться, изменяться, проводиться или отменяться. Данный класс присутствует в ER-модели и участвует в прецедентах «Просмотр расписания», «Управление расписанием» и «Отправка уведомлений».

2. Диаграмма состояний для класса «Занятие»

2.1. Описание состояний и переходов

Состояния:

- Запланировано – занятие создано, внесено в расписание, но ещё не наступило.
- Изменено – внесены корректировки (время, аудитория, преподаватель) после первоначального планирования.
- Отменено – занятие отменено по решению администрации.
- Проводится – занятие началось по расписанию.
- Завершено – занятие окончено.

События, вызывающие переходы:

- создание – создание записи о занятии (переход в «Запланировано»).
- изменение – изменение параметров занятия (переход в «Изменено»).
- отмена – отмена занятия (переход в «Отменено»).
- восстановление – восстановление отменённого занятия (переход в «Запланировано»).
- начало – наступление времени начала занятия (переход в «Проводится»).
- завершение – окончание занятия (переход в «Завершено»).
- окончание – закрытие записи о занятии.

Внутренние действия:

- В состоянии «Проводится» (do): ведётся учёт посещаемости, возможно внесение изменений в расписание (если занятие идёт с опозданием).

- При переходе в «Отменено» (entry): формируется уведомление студентам об отмене.

2.2. Графическое представление диаграммы

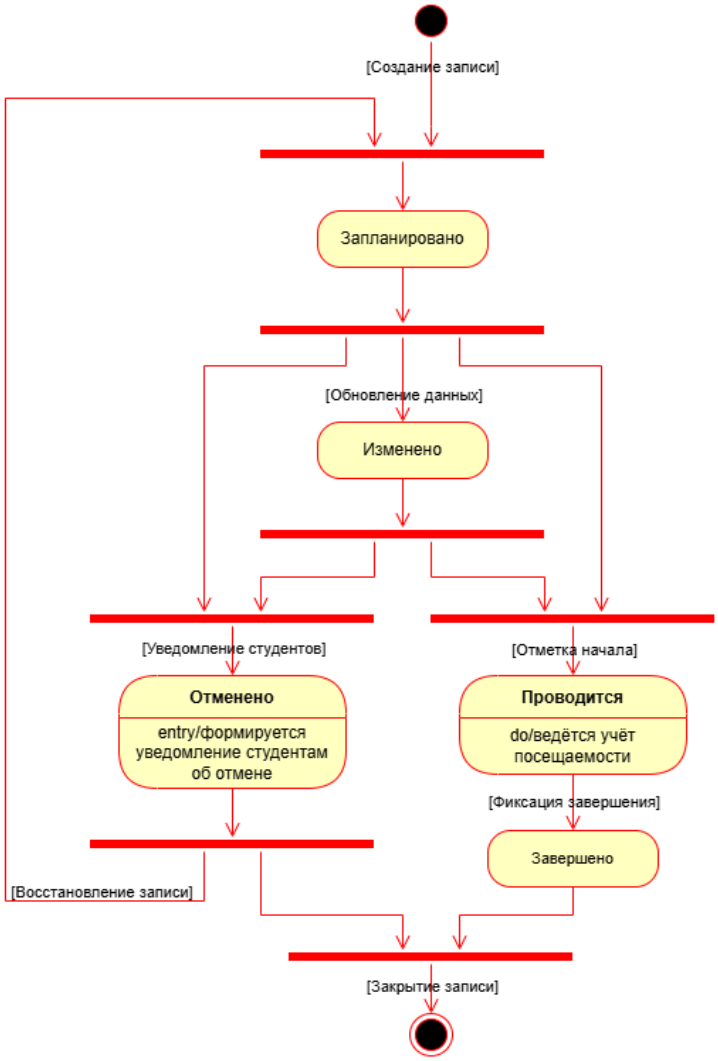

Рисунок 1 - Диаграмма состояний класса «Занятие»

2.3. Таблица переходов

Текущее состояние	Событие	Следующее состояние	Действие при переходе
–	создание	Запланировано	Создание записи
Запланировано	начало	Проводится	Отметка начала
Запланировано	изменение	Изменено	Обновление данных
Запланировано	отмена	Отменено	Уведомление студентов
Изменено	начало	Проводится	Отметка начала
Изменено	отмена	Отменено	Уведомление студентов
Отменено	восстановление	Запланировано	Восстановление записи
Отменено	окончание	–	Закрытие записи
Проводится	завершение	Завершено	Фиксация завершения
Завершено	окончание	–	Закрытие записи